



Kelompok 4

KOM1315 | Keamanan Informasi



Progress Report Integrasi Proyek Keamanan Informasi (KI) & Analisis Desain Sistem (ADS)

IPB Campus Facility & Queue System: IPB Space



Muhammad Farhadh
G6401231080

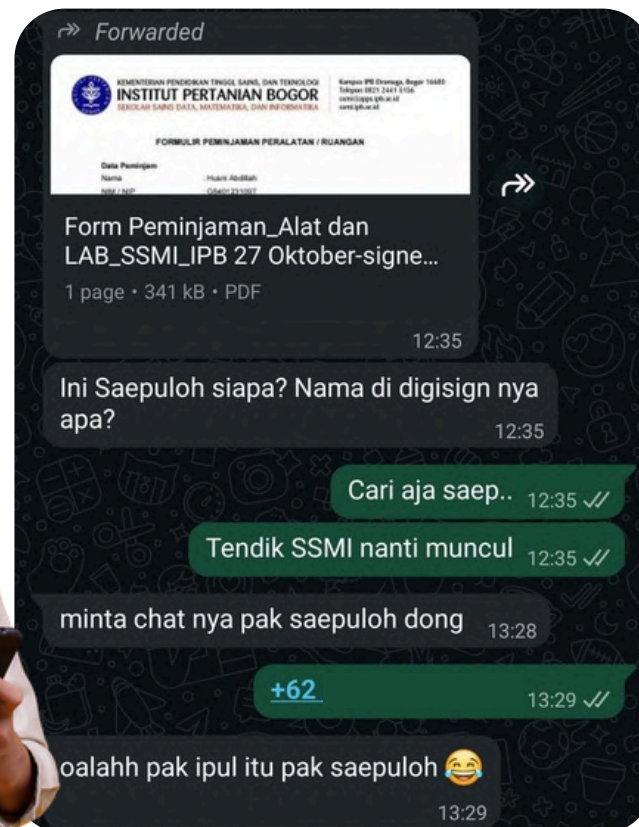


Naufal Ghifari Afdhala
G6401231029



Samuel Christian
G6401231037

Identifikasi Masalah



The Contact Maze

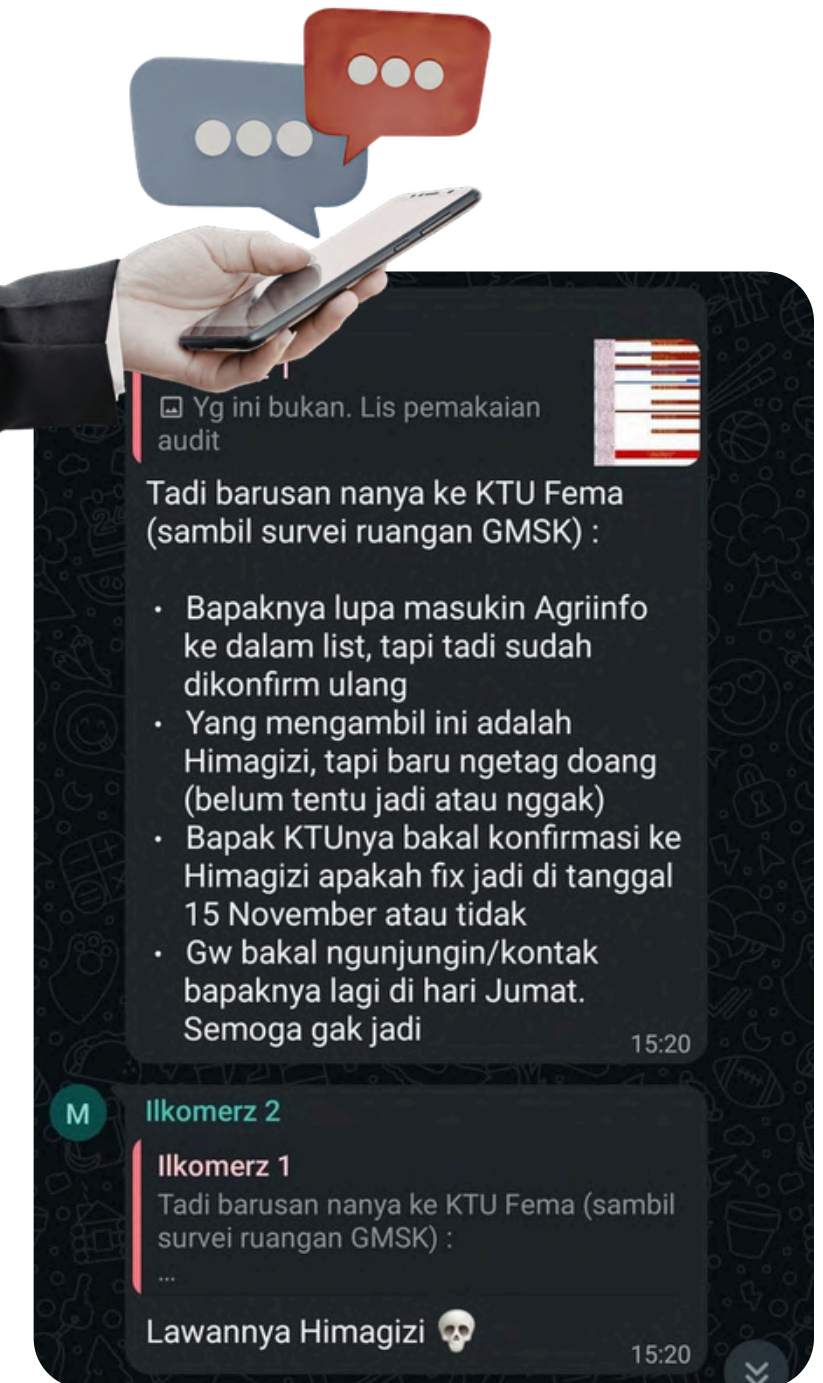
- Tidak ada direktori terpusat; mahasiswa harus investigasi manual mencari kontak PIC ruangan.
- Proses tidak efisien: Jika satu admin penuh, pencarian kontak harus diulang dari nol.

The Unrecorded Approval Gap

- Terjadi jeda fatal antara Persetujuan Chat dengan Pencatatan Fisik di buku log.
- Admin sering lupa mencatat (Human Error), menyebabkan booking hanya valid di chat, tetapi kosong di data resmi.

Manual Latency

- Status ketersediaan ruangan tidak real-time dan tidak transparan.
- Adanya celah waktu (Latency) menyebabkan slot yang seharusnya penuh diserobot oleh peminjam lain.

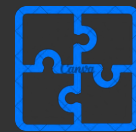


Dampak & Urgensi



High Operational Cost

- Akibat Contact Maze, persiapan acara mahasiswa menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari kontak dan menunggu balasan chat (Idle Time).
- Proses birokrasi menjadi penghambat utama kegiatan akademik non-kuliah.



False Sense of Security

- Studi Kasus: Terjadi kepanikan masif H-1 minggu akibat fenomena "Phantom Booking" (di-ACC via chat, namun slot diambil pihak lain).
- Dampak: Energi panitia terkuras habis untuk negosiasi darurat (panic mode), menghancurkan fokus persiapan acara yang sudah matang.



Horizontal Conflict & Security Gap

- Studi Kasus: Terjadi gesekan fisik di lapangan (H-1) antara pemegang bukti chat vs pemegang izin buku log akibat Manual Latency.
- Urgensi: Tanpa Audit Trail sistem, kampus tidak memiliki data valid mengenai siapa yang berhak mengakses aset, sehingga meningkatkan risiko keamanan fasilitas.



Solusi Kami





Introducing the IPB Space Platform



IPB Space Platform

IPB Space adalah ekosistem cerdas manajemen fasilitas kampus yang mengintegrasikan seluruh proses peminjaman ruangan dan peralatan ke dalam satu platform digital yang terpusat dan aman. Sistem ini mentransformasi prosedur manual menjadi pengalaman booking yang transparan dan efisien.



IPB Space: Intelligent Facility & Safety Ecosystem

01.

Centralized Directory

Satu pintu untuk semua fasilitas
(Gedung, Lab, Alat, Kursi)

02.

Single Source of Truth

Menggantikan Chat WA
& Logbook manual

03.

Safety-First Integration

Terintegrasi dengan protokol
keamanan & kapasitas dinamis

Solving Manual Latency using Contextual Availability



3-Day Quick Outlook

Indikator instan (Hari ini, Besok, Lusa) tanpa perlu klik detail

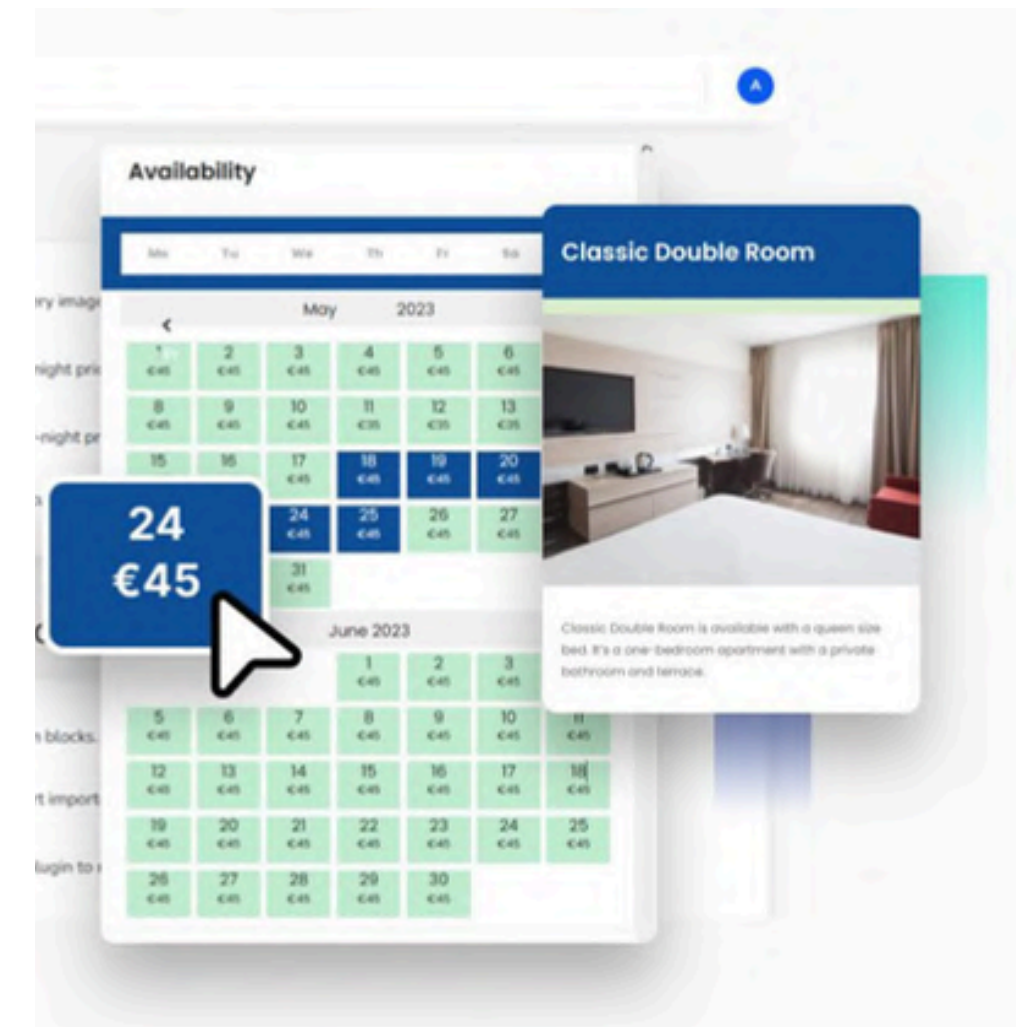


Monthly Heatmap

Visualisasi kepadatan untuk
Mega Proker (Hijau = Aman,
Merah = Penuh)

Actionable Insight

Sistem memberi
rekomendasi alternatif jika
ruangan penuh





Fitur-Fitur

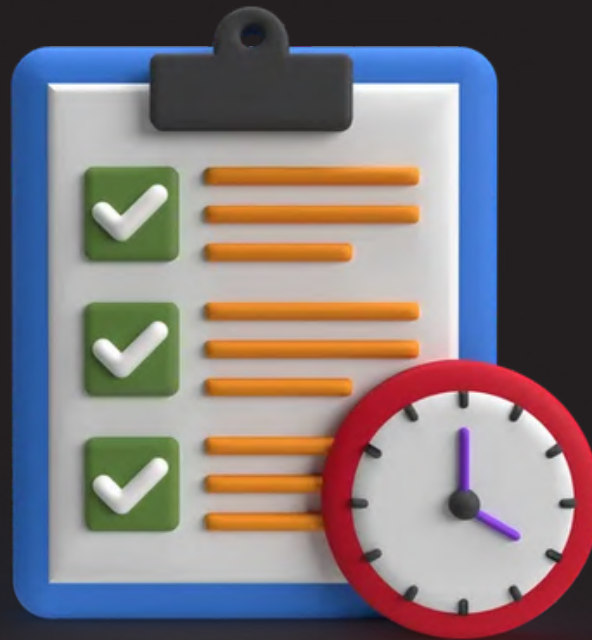


Solusi Konflik dengan Automated Digital Queueing →

Eliminating Insider Trading with FIFO & Concurrency Control.

Smart Waitlist

Jika ruangan penuh, tombol "Book" berubah menjadi "Join Queue"



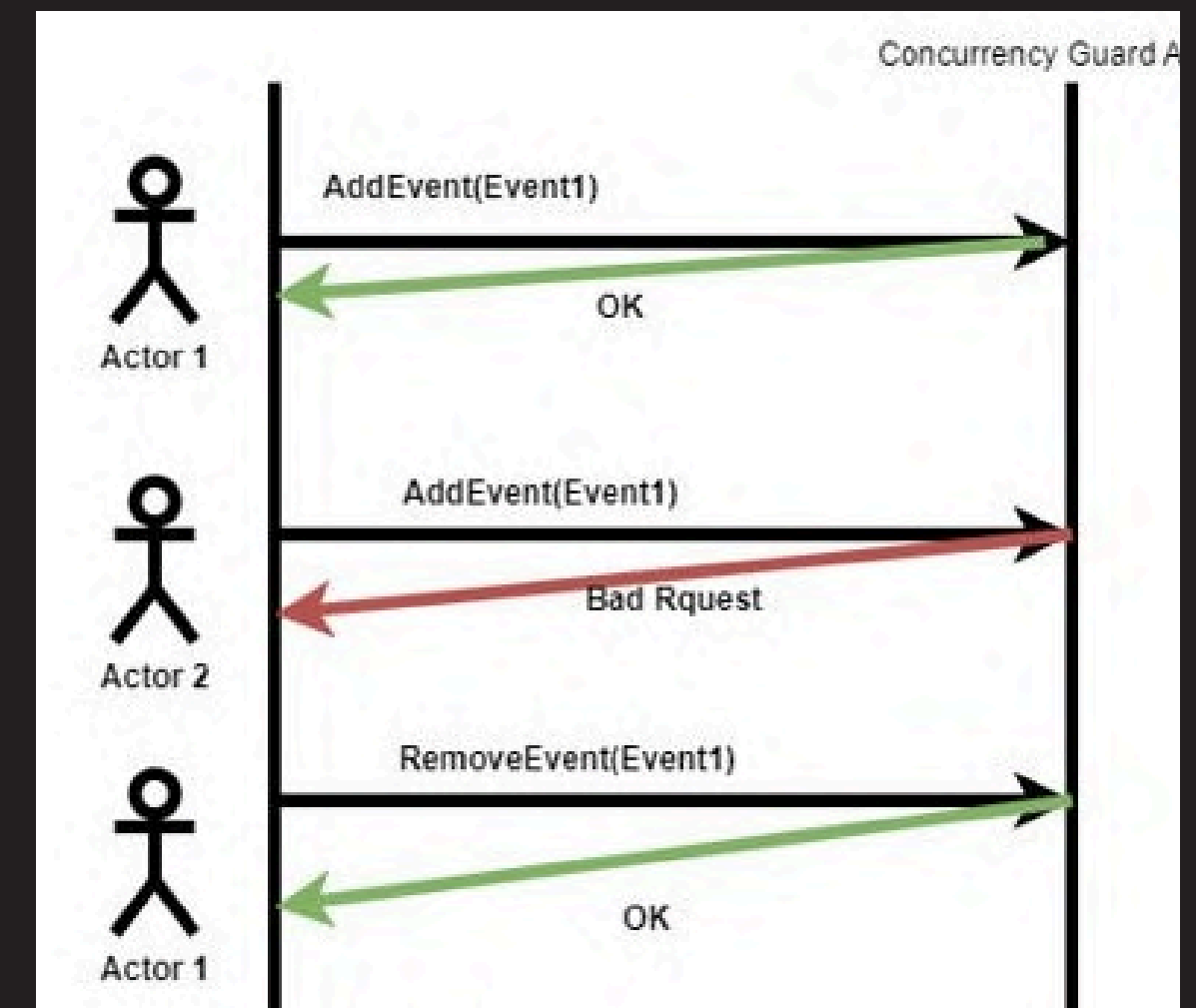
Auto-Offer Logic

Saat slot kosong (cancel), sistem otomatis menawarkan ke antrian No. 1 (bukan siapa cepat dia dapat)



Concurrency Guard

Mencegah 2 orang booking slot yang sama di detik yang sama (Race Condition)



Menghilangkan Ghost Booking

Real-time Optimization with Check-In & Auto-Release



Mandatory Check-In

Peminjam wajib input kode / scan QR saat tiba di lokasi



15-Minute Rule

Toleransi keterlambatan hanya 15 menit



IPB Space

2m ago

⚠ Check-In Required "Booking RK.U1.02 Anda dimulai 10 menit lagi. Silakan Check-In atau sistem akan membatalkan pesanan otomatis."

Auto-Release Protocol

Lewat 15 menit tanpa check-in? Sistem membatalkan booking & melempar slot ke antrian.



Integrasi Keamanan Informasi dan Analisis Desain Sistem

Solusi Security dengan Hardware-less Validation

Cryptographic Verification without Expensive Infrastructure



AES-256 Encrypted Token

Tiket bukan sekadar gambar, tapi kode hash yang digenerate dari User ID + Timestamp + Room ID. Tidak dibohongi photoshop



No Scanner Needed

Validasi dilakukan via Admin Dashboard. Satpam/Admin cukup ketik 4 digit kode unik tiket

Real-Time Status

Setelah divalidasi, status di database berubah menjadi Checked-In detik itu juga.

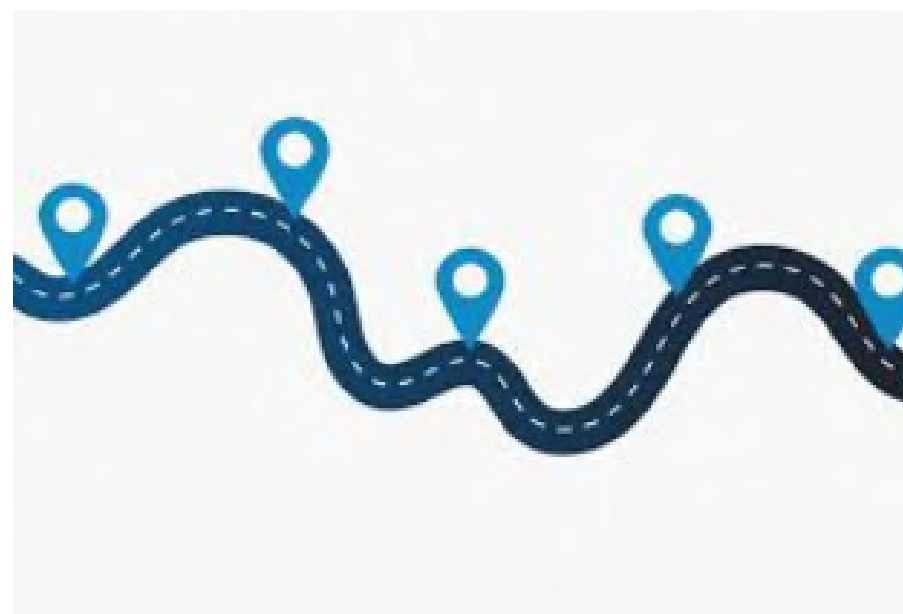
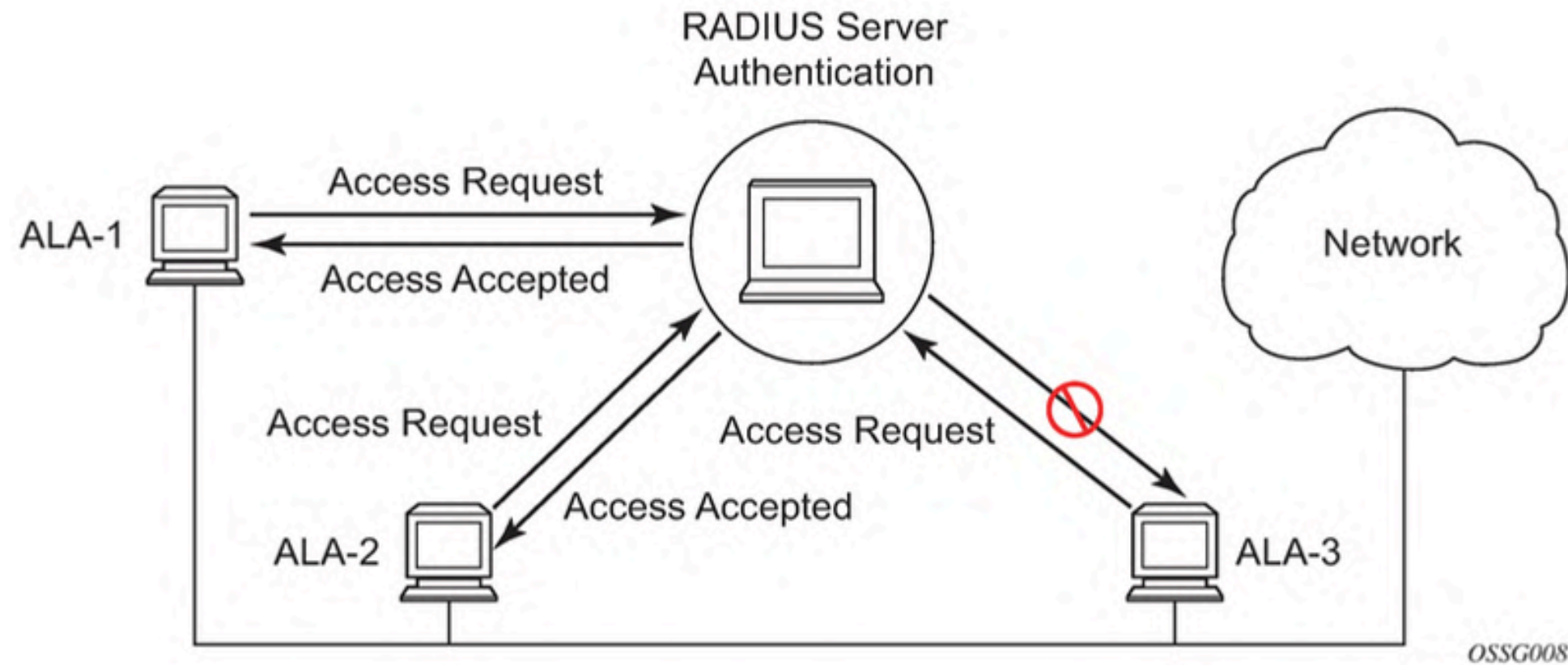
Konsep Integrasi KI & ADS

Security by Design: Menjadikan Keamanan sebagai Inti Sistem



Penerapan Protokol AAA

Mengimplementasikan kerangka kerja Authentication, Authorization, dan Accounting (AAA) ke dalam setiap modul fungsional sistem untuk melindungi aset informasi kampus.



Kesesuaian Roadmap

Tahapan analisis dan desain pada ADS (seperti Use Case dan Sequence Diagram) disinkronkan dengan kebutuhan implementasi primitif kriptografi di KI.

Fokus Luaran

Menghasilkan aplikasi sistem informasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional (bisnis), tetapi juga tahan terhadap ancaman manipulasi data dan akses tidak sah melalui penerapan algoritma modern seperti AES-256.

Dynamic Capacity & Inventory Integration

Smart Resource Allocation with Safety Threshold Logic



Safety Override

Request ditolak otomatis jika: (Kursi Tetap + Kursi Tambahan) > Batas Aman/ Kapasitas Ruangan

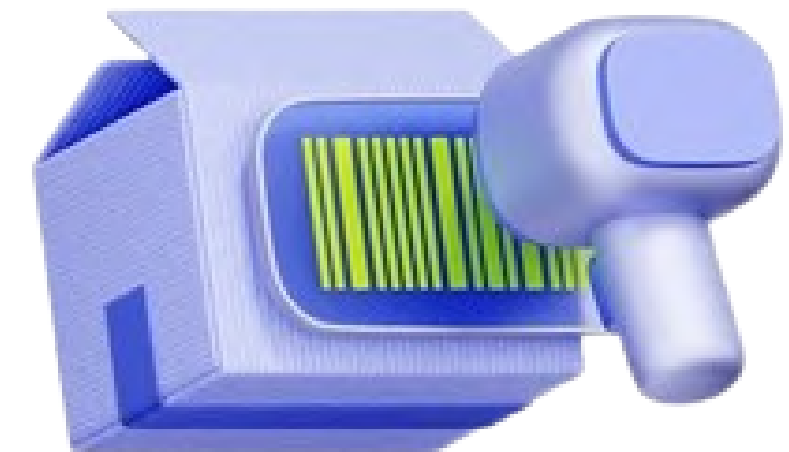


Inventory-Aware Booking

Sistem otomatis mengecek stok kursi di Gudang Portable jika user meminta kapasitas tambahan.

Seamless Approval

Jika stok ada & aman, booking langsung disetujui tanpa perlu chat admin gudang



Fitur Unggulan – Concurrency Guard

Eliminating Race Conditions & "Double Booking"



Mekanisme Pencegahan

Sistem dilengkapi dengan Concurrency Guard untuk mencegah dua pengguna melakukan booking pada slot yang sama di detik yang sama.



Race Condition Control

Jika dua permintaan masuk secara bersamaan, sistem akan memvalidasi timestamp dan mengunci akses (lock) sehingga hanya satu yang berhasil, sementara yang lain menerima pesan "Slot Penuh".



Integritas Penjadwalan

Menjamin bahwa status Real-Time Availability yang dilihat pengguna adalah data yang benar-benar tersedia di database pusat.

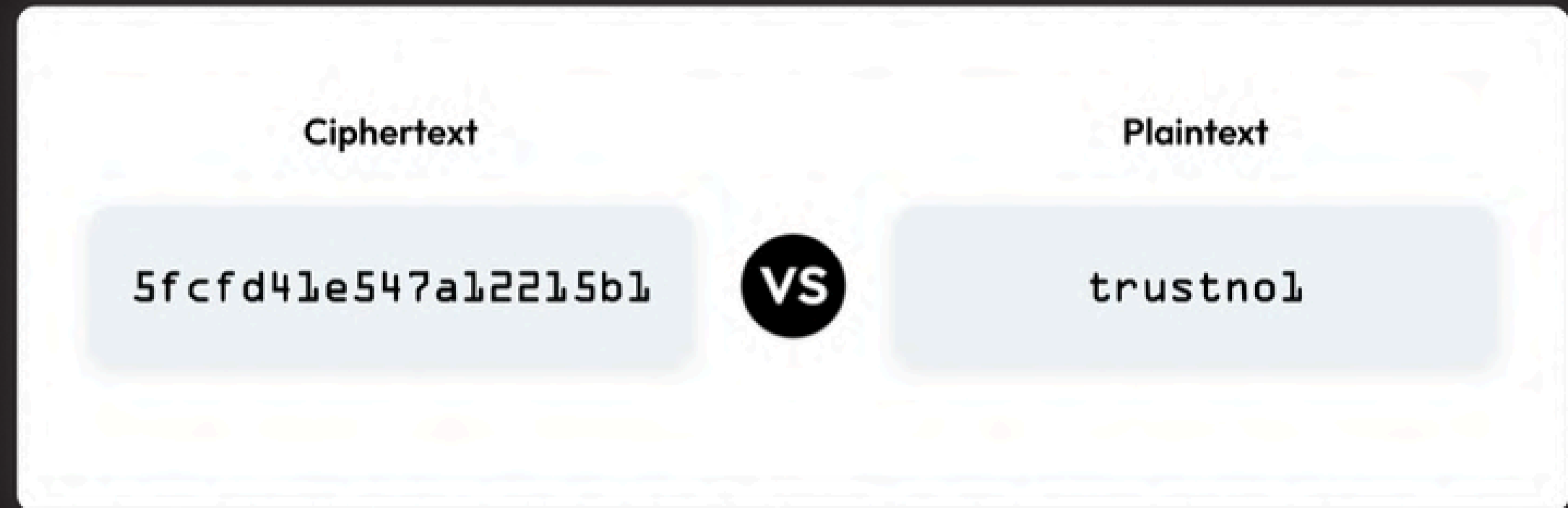
Implementasi KI – Perlindungan Data Sensitif

Column-Level Encryption for Data Privacy



Penyimpanan Ciphertext

Data sensitif civitas, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor ponsel, disimpan dalam format ciphertext di dalam basis data.



Mitigasi Kebocoran Data

Jika terjadi insiden kebocoran basis data (database leak), data sensitif yang terenkripsi tetap tidak akan dapat dibaca atau disalahgunakan oleh pihak eksternal.

Encryption at Rest

Menjamin bahwa data tetap terlindungi selama berada dalam penyimpanan permanen menggunakan standar enkripsi tingkat kolom.

Data Privacy Compliance

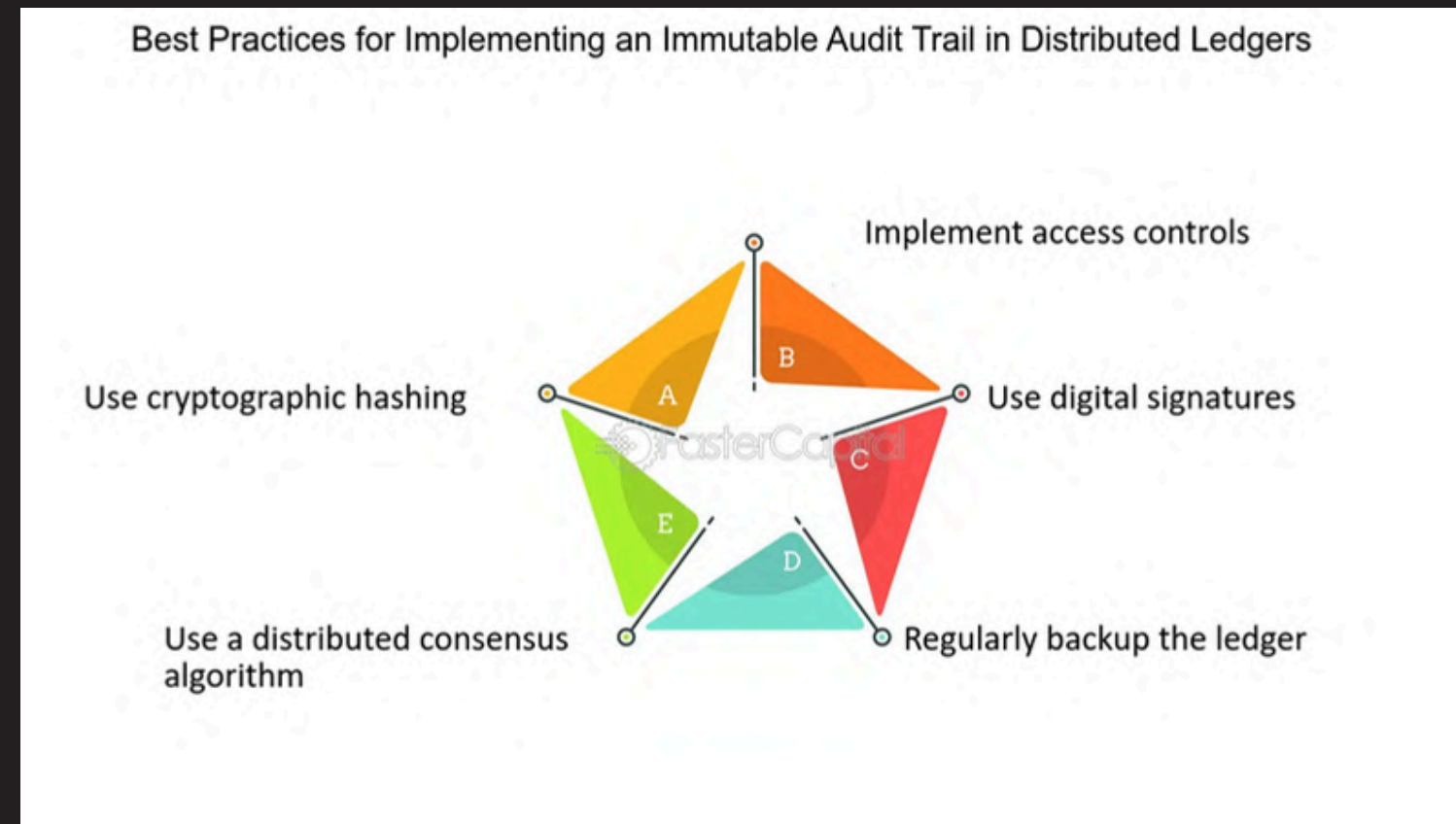
Mendukung prinsip perlindungan data pribadi mahasiswa dan dosen dengan membatasi visibilitas data asli hanya pada proses yang benar-benar membutuhkan dekripsi.

Implementasi KI – Accountability (Audit Trail)



Immutable Audit Trail

Setiap tindakan administratif (Approve, Reject, Cancel, hingga Force Override) tercatat secara permanen di dalam sistem.



Eliminasi "Anonimitas"

Sistem memastikan tidak ada lagi alasan "tidak tahu siapa yang memakai ruangan" karena setiap sesi penggunaan terikat pada ID User dan timestamp yang valid.

Integrasi Log Audit

Super Admin dapat memantau seluruh jejak digital aktor melalui menu Audit Log yang dapat difilter berdasarkan waktu atau jenis tindakan.

Transparansi Birokrasi

Memberikan kepastian bagi pimpinan universitas untuk meninjau efektivitas penggunaan aset melalui data riwayat yang akurat.

Tech Stack & Development Progress

Modern Stack for Scalable & Secure System



Backend

FastAPI (Python) digunakan untuk performa asynchronous yang cepat dalam menangani permintaan booking yang tinggi.



Frontend

React.js + Vite dengan Tailwind CSS untuk antarmuka yang responsif dan ringan di sisi pengguna.

Database

PostgreSQL dengan SQLAlchemy (Async) sebagai ORM untuk manajemen data relasional yang stabil.

Current Progress:

- Repositori GitHub sudah terkonfigurasi dengan struktur skeleton code.
- Model data Facility dan endpoint API dasar untuk menampilkan daftar ruangan sudah diimplementasikan

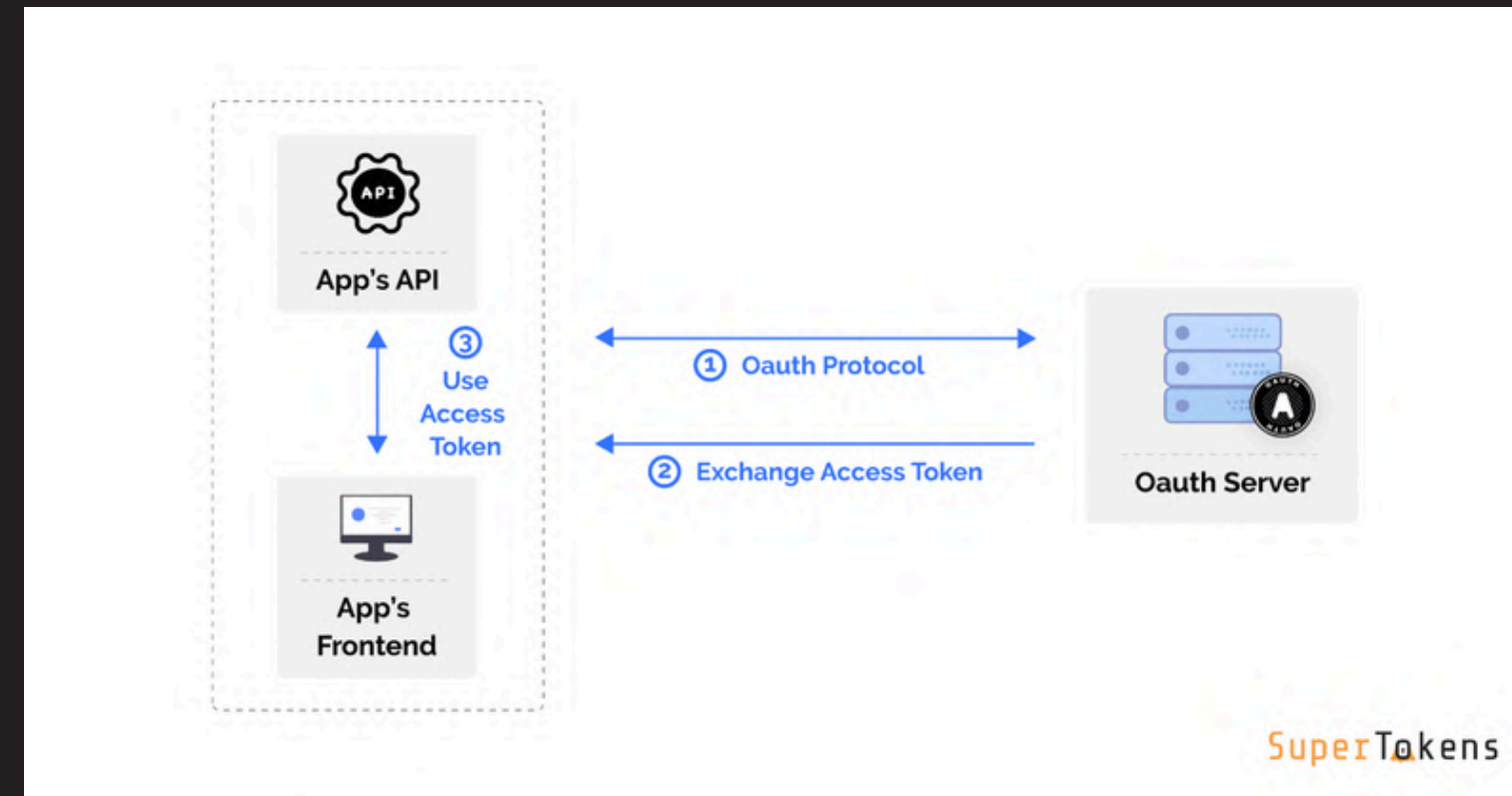
Roadmap & Rencana Kerja Selanjutnya

Strategi Pengembangan Menuju Final Implementasi



Fase Desain Lanjut (Minggu 8-9)

Menyusun Sequence Diagram mendetail dan mengembangkan Mockup Hi-Fi untuk antarmuka pengguna yang lebih intuitif.



Software Testing & QA

Melakukan Unit Testing dan Integration Testing untuk memastikan fitur Waitlist dan Auto-Release berjalan tanpa bug.

Stabilisasi Sistem

Melakukan refactoring kode dan finalisasi fungsi administratif sebelum sesi Live Demo di akhir semester.

Implementasi Modul Keamanan

Mengintegrasikan sistem autentikasi menggunakan OAuth2/JWT dan memulai enkripsi AES-256 untuk token tiket digital sesuai rencana integrasi KI.



Fitur Teknis dan Manfaatnya



Arsitektur Keamanan dengan Data Privacy dan RBAC

Zero Trust Architecture for Campus Safety, "never trust, always verify"



Separation of Duties

Kami memisahkan *Facility Manager* (Urus Ruangan) dengan *Civitas*. Admin operasional tidak bisa menghapus jejak kesalahan mereka sendiri (Audit Log)



Column-Level Encryption

Data sensitif mahasiswa (NIK, No HP) disimpan dalam format Ciphertext (Terenkripsi) di database. Jika database bocor, data tetap tidak terbaca.



Immutable Audit Trail

Setiap aksi (Approve, Reject, Override) tercatat permanen. Kampus tahu detailnya siapa yang menyetujui peminjaman di jam penting

Manfaat untuk Civitas (Mahasiswa & Dosen)



Apa untungnya buat saya? Eliminating Bureaucracy



Fair Access (Keadilan)

Sistem First-In-First-Out (FIFO) menghapus budaya *Orang Dalam*. Semua mahasiswa punya kesempatan sama

Productivity Boost (Efisiensi)

Waktu mengurus izin terpangkas dari 3-5 hari (Chat & Surat) menjadi kurang dari 2 menit (Klik & Digital Ticket)

Zero Uncertainty (Kepastian)

Status ruangan Real-time. Tidak ada lagi drama Ghost Booking atau janji palsu di chat



Manfaat untuk Institusi (IPB & Admin)

Data-Driven Decisions & Asset Security



100% Audit Trail

Setiap klik (Booking, Check-in, Cancel, Override) tercatat. Tidak ada lagi kata-kata "Saya gak tahu siapa yang pakai ruangan sampai rusak"

Strategic Insight

Pimpinan bisa melihat data statistik di dashboard seperti Ranking ruangan favorit paling banyak dipinjam, untuk perencanaan renovasi atau pemeliharaan ruangan kedepannya

Resource Optimization

Mengurangi biaya operasional (listrik/AC) untuk ruangan Ghost Booking (dibooking tapi kosong)





Why IPB Space? (The Impact)

Shifting form Reactive to Proactive Management

80%

Efisiensi Admin

- Reduction in Admin Workload
- Bye-bye balas chat WA satu-satu)

0%

Double Booking & Fraud

- Integritas Sistem
- Dijamin oleh Concurrency Control & Encryption

100%

Transparansi

- Real-time Transparency
- Semua civitas melihat data yang sama

Kesimpulan

IPB Space meningkatkan efisiensi dalam manajemen fasilitas dengan **memusatkan seluruh proses reservasi** dalam **satu platform yang transparan**. Dengan ini, **konflik peminjaman jadwal** dapat berkurang, serta **pelayanan bagi civitas mengenai kebutuhan fasilitas** dapat meningkat.



Thank You

